

Otimização do Custo e da Qualidade de Pilhas de Minério por GVNS

Entrega 1 – Versões Mono-objetivo

Universidade Federal de Minas Gerais – Teoria da Decisão – 2026/2

Diogo Muzzi, Pedro Vieira, Allan Melquíades, Gabriel Ramos, Vitor Hugo Lacerda Lana

27 de Setembro, 2026

Resumo

Este trabalho apresenta a formulação, implementação e avaliação experimental de uma metaheurística *General Variable Neighborhood Search* (GVNS) para o planejamento de dez pilhas de minério destinadas a dois equipamentos de sinterização. A decisão é expressa em números inteiros de caminhões de 2 kt, com restrições de massa, elegibilidade, disponibilidade global e qualidade química. Três problemas mono-objetivo são resolvidos separadamente: minimização do custo total, do desvio quadrático de SiO_2 e do desvio quadrático de Al_2O_3 . A solução computacional utiliza vetores de caminhões por pilha, heurística construtiva determinística, regra de viabilidade para tratamento de soluções inviáveis, *Variable Neighborhood Descent* (VND) com três vizinhanças e três estruturas específicas de perturbação no SHAKE. Os parâmetros foram definidos por calibração em etapas e congelados antes das execuções finais. Com 200.000 avaliações por execução e cinco execuções estocásticas por objetivo, todas as 15 execuções finais terminaram factíveis. Os melhores valores encontrados foram R\$ 59,70 milhões para custo, 2,37303 para o desvio de SiO_2 e 1,42076 para o desvio de Al_2O_3 . Os resultados evidenciam estabilidade da busca e conflito entre custo e qualidade, fornecendo as referências mono-objetivo necessárias à etapa multiobjetivo subsequente.

Palavras-chave – GVNS; VND; otimização combinatória; mistura de minérios; restrições; metaheurísticas.

1 Introdução

O problema estudado consiste em definir a composição de dez pilhas de minério, cinco destinadas ao Sinter 1 e cinco ao Sinter 2, respeitando massas fixas, restrições logísticas e faixas de qualidade. Cada caminhão transporta 2 kt, e as disponibilidades mínima e máxima de cada minério são globais, isto é, contabilizadas sobre as dez pilhas. O caso possui três objetivos conflitantes: custo total, afastamento de SiO_2 em relação ao alvo e afastamento de Al_2O_3 em relação ao alvo [1].

A Entrega 1 exige a solução separada das três versões mono-objetivo por um método estocástico baseado em VNS/GVNS, cinco execuções por objetivo, estatísticas de mínimo, desvio-padrão e máximo, curvas de convergência e representação da melhor solução. Além do desempenho final, o enunciado requer que decisões não especificadas – terceira vizinhança, perturbação, tratamento de inviabilidade, organização da busca local, aceitação e parada –

sejam explicitadas e justificadas [1].

O desenvolvimento foi conduzido incrementalmente. Primeiro foram consolidadas a formulação e a representação; em seguida, as vizinhanças e o tratamento de inviabilidade; por fim, a GVNS, os testes, a calibração e as execuções finais. O código e os resultados são versionados no repositório do projeto [3].

2 Formulação matemática

2.1 Conjuntos, parâmetros e variável

Sejam I o conjunto de minérios, P o conjunto de pilhas e $g(p) \in \{1, 2\}$ o grupo de sinterização da pilha p . A variável de decisão é

$$x_{ip} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad (1)$$

correspondente ao número de caminhões do minério i usados na pilha p . Como cada caminhão possui 2 kt, a integralidade física é incorporada diretamente à representação.

Para cada pilha, M_p é a massa em kt e $n_p = M_p/2$ o número de caminhões. Os preços dos minérios são dados em R\$/t por c_i . Denotam-se por s_i , a_i e f_i os teores de SiO_2 , Al_2O_3 e FeT; por $d_i^{\min}$ e $d_i^{\max}$ as disponibilidades globais em número de caminhões; e por $e_{ig} \in \{0, 1\}$ a elegibilidade do minério ao grupo g . Para cada grupo g , definem-se ainda os limites inferior e superior e o alvo de SiO_2 por L_g^{Si} , U_g^{Si} e T_g^{Si} , e os correspondentes para Al_2O_3 por L_g^{Al} , U_g^{Al} e T_g^{Al} (Tabela 1).

Tabela 1: Especificações químicas por grupo.

Grupo	SiO ₂ (%)			Al ₂ O ₃ (%)		
	mín (L)	alvo (T)	máx (U)	mín (L)	alvo (T)	máx (U)
Sinter 1	5,00	5,55	6,20	1,00	1,25	2,30
Sinter 2	5,00	5,50	6,50	1,00	1,50	2,20

As pilhas P1–P5 possuem massas de 20, 22, 24, 26 e 28 kt; P6–P10 possuem 30, 32, 34, 36 e 38 kt. No total são 290 kt, equivalentes a 145 posições de caminhão. FeT é calculado e armazenado, porém seus limites 0–100% tornam essa restrição inativa na instância utilizada.

2.2 Restrições

A massa exata é garantida por

$$\sum_{i \in I} x_{ip} = n_p, \quad \forall p \in P. \quad (2)$$

A elegibilidade impõe $x_{ip} = 0$ quando $e_{i,g(p)} = 0$. A disponibilidade, conforme esclarecimento da docente, é global:

$$d_i^{\min} \leq \sum_{p \in P} x_{ip} \leq d_i^{\max}, \quad \forall i \in I. \quad (3)$$

Como todos os caminhões possuem a mesma massa, as qualidades médias de cada pilha são

$$S_p = \frac{1}{n_p} \sum_{i \in I} s_i x_{ip}, \quad A_p = \frac{1}{n_p} \sum_{i \in I} a_i x_{ip}. \quad (4)$$

Elas devem satisfazer formalmente os limites inferior e superior de qualidade do grupo correspondente:

$$L_{g(p)}^{Si} \leq S_p \leq U_{g(p)}^{Si}, \quad \forall p \in P, \quad (5)$$

$$L_{g(p)}^{Al} \leq A_p \leq U_{g(p)}^{Al}, \quad \forall p \in P. \quad (6)$$

2.3 Funções objetivo

As três versões mono-objetivo minimizam, separadamente:

$$f_1(X) = 2000 \sum_{p \in P} \sum_{i \in I} c_i x_{ip}, \quad (7)$$

$$f_2(X) = \sum_{p \in P} \left(S_p - T_{g(p)}^{Si} \right)^2, \quad (8)$$

$$f_3(X) = \sum_{p \in P} \left(A_p - T_{g(p)}^{Al} \right)^2. \quad (9)$$

O fator 2000 converte o preço em R\$/t para o custo de um caminhão de 2 kt. Em f_2 e f_3 , cada pilha contribui uma vez; não há ponderação adicional por massa, em conformidade com o enunciado.

3 Representação e avaliação

Cada solução é armazenada como um vetor de identificadores de minério para cada pilha. O comprimento do vetor é fixado em n_p ; assim, uma posição representa exatamente um caminhão. Essa decisão preserva massa e integralidade por construção e torna naturais os movimentos de substituição e troca.

A matriz de contagens x_{ip} é derivada da composição. Uma única rotina de avaliação calcula simultaneamente custo, f_2 , f_3 , qualidades, uso global e violações. O objetivo ativo é apenas selecionado posteriormente, evitando fórmulas duplicadas e facilitando o reaproveitamento na Entrega 2.

A heurística construtiva segue a sugestão do enunciado (D013). Primeiro satisfaz os mínimos globais de disponibilidade, sempre em pilhas elegíveis; depois preenche os slots restantes com os minérios elegíveis de menor custo ainda abaixo do máximo global. A construtiva é determinística e preserva massa, elegibilidade e disponibilidade, mas não força os limites de SiO_2 e Al_2O_3 . Na instância estudada, a solução inicial custa R\$ 59,34 milhões, possui $f_2 = 14,90$, $f_3 = 7,00$ e é inviável em qualidade.

4 Tratamento de inviabilidade

Foi adotada uma regra de viabilidade em vez de penalização com coeficiente λ , reparo ou rejeição pura (D007).

A comparação entre duas soluções segue três regras: (i) factível vence inviável; (ii) entre factíveis, vence o menor objetivo; (iii) entre inviáveis, vence a menor violação normalizada, usando o objetivo apenas como desempate.

Para uma propriedade química q com limites L e U , a violação normalizada é proporcional à distância para a faixa admissível e nula dentro dela. Para disponibilidade, usa-se a violação do intervalo global normalizada por $\max(1, d_i^{\max})$. A medida agregada é

$$V(X) = \sum_p v_p^{Si} + \sum_p v_p^{Al} + \sum_i v_i^{\text{disp}}. \quad (10)$$

Essa regra foi escolhida por funcionar a partir de uma solução inicial inviável, ser independente da escala dos três objetivos e dispensar a calibração de penalidades distintas. A limitação é que, uma vez factível, a solução corrente não aceita retornar a uma solução inviável; o SHAKE ainda pode gerar uma solução inviável como ponto de partida para nova VND.

5 Metaheurística GVNS

5.1 Estruturas de vizinhança

A busca local utiliza três vizinhanças complementares:

N_1 – **substituição**. Um minério presente em uma pilha é substituído por outro minério elegível. A massa e a elegibilidade são preservadas; o consumo global e as três funções podem mudar.

N_2 – **troca**. Dois minérios de pilhas diferentes são permutados, desde que a elegibilidade cruzada seja satisfeita. A composição global é preservada; portanto, f_1 é invariável em N_2 . Essa propriedade explica a ausência de melhorias N_2 nas execuções de custo após a factibilidade.

N_3 – **realocação com substituição em cadeia**. Para duas pilhas p_a e p_b , com minérios m_x e m_y , escolhe-se um novo minério m_z e aplica-se

$$p_a : m_x \rightarrow m_z, \quad p_b : m_y \rightarrow m_x. \quad (11)$$

Os três minérios são distintos e as elegibilidades são verificadas. O uso de m_x permanece constante, m_y diminui uma unidade e m_z aumenta uma unidade. A variação de custo é $\Delta f_1 = 2000(c_z - c_y)$. O movimento é atômico: embora possa ser decomposto em substituições, não depende da aceitação dos estados intermediários.

Os movimentos locais são definidos sobre minérios distintos, e não sobre posições equivalentes contendo o mesmo minério. Isso remove vizinhos duplicados sem alterar o conjunto de soluções alcançáveis.

5.2 VND e amostragem

A busca local é de primeira melhoria (D014). A VND percorre $N_1 \rightarrow N_2 \rightarrow N_3$ e retorna a N_1 sempre que encontra melhoria. N_1 é enumerada integralmente, enquanto N_2 e N_3 utilizam uma amostra uniforme de 250 movimentos distintos por passada, sem reposição. Para N_3 , a amostragem é feita por prefixos ponderados pelo número de valores possíveis de m_z , o que mantém probabilidade igual por movimento sem enumerar aproximadamente 10^5 vizinhos.

Uma passagem sem melhoria em N_1 caracteriza ótimo local de N_1 . Em N_2 e N_3 , como há amostragem, significa apenas que a amostra daquela passagem não encontrou melhoria.

Listing 1: Pseudocódigo consolidado da GVNS e da regra de viabilidade.

```

GVNS(instancia, objetivo, seed, B):
  X <- CONSTRUTIVA()
  X <- VND(X)
  enquanto avaliacaoes < B:
    k <- 1
    enquanto k <= 3 e avaliacaoes < B:
      Xs <- SHAKE(X, Pk); avaliar Xs
      Y <- VND(Xs)
      se MELHOR_SOLUCAO(Y, X):
        X <- Y; k <- 1
      senao:
        k <- k + 1
    retornar melhor solucao factivel (ou menor V(X))

VND(X):
  l <- 1
  enquanto l <= 3:
    Y <- BUSCA_LOCAL_PRIMEIRA_MELHORIA(X, N1)
    se MELHOR_SOLUCAO(Y, X): X <- Y; l <- 1
  senao: l <- l + 1
  retornar X

BUSCA_LOCAL_PRIMEIRA_MELHORIA(X, N):
  repetir:
    C <- N1: vizinhanca completa em ordem aleatoria
    N2/N3: ate 250 movimentos distintos sem reposicao
    para cada vizinho Y em C:
      avaliar Y
      se MELHOR_SOLUCAO(Y, X):
        X <- Y; interromper loop em C
  ate uma passada sem melhoria
  retornar X

MELHOR_SOLUCAO(Y, X):
  se factivel(Y) e nao factivel(X): retornar Verdadeiro
  se nao factivel(Y) e factivel(X): retornar Falso
  se factivel(Y) e factivel(X):
    retornar f(Y) < f(X) - tol
  senao: // ambas inviaveis
    se V(Y) < V(X) - tol: retornar Verdadeiro
    se V(Y) > V(X) + tol: retornar Falso
    retornar f(Y) < f(X) - tol

```

5.3 Perturbação SHAKE

Separou-se explicitamente intensificação e diversificação (D015). As vizinhanças N_1 – N_3 pertencem à VND; o SHAKE utiliza estruturas próprias com intensidade crescente:

- P_1 : substituição aleatória de 3 posições por minérios elegíveis;
- P_2 : cadeia de ejeção envolvendo 4 pilhas distintas;
- P_3 : permutação cíclica de uma posição em cada uma das 5 pilhas de um mesmo grupo de sinter.

P_1 e P_2 podem alterar a disponibilidade global; P_3 preserva o consumo global, pois apenas redistribui minérios dentro de um grupo que compartilha a mesma elegibilidade. Se a perturbação de nível k seguida de VND melhora a solução corrente, k volta a 1; caso contrário, avança até 3.

5.4 Aceitação e parada

Uma nova solução corrente é aceita somente por melhoria estrita segundo a regra de viabilidade, com tolerância relativa de 10^{-12} para ruído numérico (D016). O critério de parada é um orçamento fixo de 200.000 avaliações de soluções candidatas por execução (D010). O tempo é apenas uma métrica complementar, pois depende da máquina.

6 Planejamento experimental e calibração

O protocolo separou desenvolvimento, calibração e resultados finais. Testes automatizados verificaram preservação de massa e elegibilidade, coerência das vizinhanças, amostragem sem repetição, reprodutibilidade por seed e respeito exato ao orçamento. Testes de fumaça com 5.000 avaliações mostraram que a VND inicial podia consumir todo o orçamento; com 50.000 avaliações, a execução já exercitava o laço completo de GVNS e os três níveis de SHAKE. Esse diagnóstico motivou a escolha de orçamentos maiores na calibração.

A calibração foi feita em três etapas. Primeiro, uma grade com $\text{sample_size} \in \{250, 500, 1000\}$ e SHAKE $\{1/2/5, 2/3/5, 3/4/5\}$, três sementes por combinação, reduziu o espaço de escolhas. A configuração 3/4/5 apresentou comportamento equilibrado nos três objetivos. Depois, mantendo 3/4/5, cinco novas sementes compararam 250, 500 e 1000 amostras. O valor 250 foi competitivo em custo, teve melhor média para f_2 e f_3 e permitiu mais ciclos completos da GVNS sob o mesmo orçamento. Por fim, 50k, 100k e 200k avaliações foram comparadas com os demais parâmetros fixos.

Tabela 2: Calibração confirmatória de sample_size (50k avaliações, SHAKE 3/4/5, cinco seeds).

Amostra	média f_1 (R\$ mi)	média f_2	média f_3
250	60,564	2,41980	1,44392
500	60,552	2,42058	1,45489
1000	60,644	2,42626	1,45415

A diferença de custo entre 250 e 500 foi de aproximadamente 0,02%, enquanto a amostra 250 apresentou menor dispersão de custo e melhor desempenho médio nos dois objetivos de qualidade. Assim, consolidou-se $\text{sample_size} = 250$.

Tabela 3: Médias na calibração do orçamento (cinco seeds).

Avaliações	f_1 (R\$ mi)	f_2	f_3
50k	60,564	2,41980	1,44392
100k	60,240	2,39997	1,43676
200k	59,980	2,37968	1,43267

Entre 100k e 200k ainda houve melhoria média de aproximadamente 0,43% em f_1 , 0,85% em f_2 e 0,29% em f_3 . Como o custo computacional permaneceu baixo, 200.000 avaliações foram adotadas para a rodada oficial.

A configuração final foi, portanto: 200.000 avaliações; amostra 250 em N_2/N_3 ; $P_1=3$; $P_2=4$; $P_3=5$; VND $N_1 \rightarrow N_2 \rightarrow N_3$; primeira melhoria. As seeds finais 2016–2020 foram registradas somente após o congelamento dos parâmetros (D017).

7 Resultados finais

As 15 execuções oficiais foram realizadas sobre a versão de código 087e7e3; os arquivos de resultados foram posteriormente incorporados ao repositório no commit 9db4b12. Todas as execuções terminaram factíveis e utilizaram exatamente 200.000 avaliações.

Os coeficientes de variação foram aproximadamente 0,35%, 0,75% e 0,55% para f_1 , f_2 e f_3 , respectivamente, indicando baixa dispersão entre seeds. O tempo médio foi 24,4 s para f_1 , 22,6 s para f_2 e 23,4 s para f_3 .

A primeira solução factível foi encontrada, em média, após 395 avaliações em custo, 3.987 avaliações em f_2 e 2.614 em f_3 . O pior caso entre as 15 execuções ocorreu com 6.055 avaliações, ainda apenas 3,0% do orçamento. Isso confirma que a política de inviabilidade foi capaz de conduzir consistentemente a busca da solução construtiva inviável para a região factível.

As curvas da Fig. 1 mostram melhorias rápidas logo após a obtenção de factibilidade, seguidas por ganhos esparsos em horizontes maiores. Em f_2 e f_3 , algumas seeds atingem patamares distintos por longos intervalos e voltam a melhorar após perturbações, o que justifica um orçamento suficientemente grande para permitir múltiplos ciclos de diversificação e intensificação.

Tabela 5: Melhores soluções finais encontradas.

Otimizado	seed	custo (R\$ mi)	f_2	f_3	primeira factível
f_1	2018	59,70	6,4977	6,5375	283
f_2	2018	63,44	2,3730	3,6356	4.983
f_3	2018	65,82	6,3396	1,4208	386

A melhor solução de custo exige apenas R\$ 0,36 milhão a mais que a construtiva inicial barata e inviável, um acréscimo de aproximadamente 0,61% para satisfazer todas as restrições. Entretanto, ela opera várias pilhas próximas aos limites superiores de qualidade: em Sinter 1, SiO₂ varia aproximadamente de 6,14% a 6,20%, e em Sinter 2 de 6,34% a 6,49%. Esse comportamento é coerente: em uma execução de f_1 , aproximar-se do alvo químico não produz benefício adicional desde que as faixas admissíveis sejam respeitadas.

A otimização de f_2 reduziu o desvio de SiO₂ em aproximadamente 63,5% em relação à melhor solução de custo, mas elevou o custo em 6,26%. A otimização de f_3 reduziu o desvio de Al₂O₃ em aproximadamente 78,3% e elevou o custo em 10,25%. Esses números evidenciam o conflito que será tratado explicitamente na etapa multiobjetivo.

Mesmo nas execuções dedicadas a f_2 e f_3 , os alvos não foram atingidos exatamente em todas as pilhas. Esse resultado não representa violação: alvo é um ponto desejado, enquanto os limites definem factibilidade. A composição é discreta, as disponibilidades são globais e a elegibilidade acopla as pilhas. Não foi produzida prova de ótimo global; portanto, os valores devem ser interpretados como os melhores encontrados pelo procedimento sob o orçamento fixado.

8 Comportamento das vizinhanças

As estatísticas internas permitem interpretar a função de cada operador. Em média, nas cinco execuções de f_1 , N_1 produziu 775,2 melhorias locais, N_2 produziu zero e N_3 1,6. O zero de N_2 é esperado, pois a troca preserva a quantidade global de cada minério e, conseqüentemente, o custo. Para f_2 , as médias foram 256,0 melhorias N_1 , 752,0 N_2 e 0,2 N_3 ; para f_3 , 315,6 N_1 , 995,4 N_2 e nenhuma N_3 . Assim, N_2 é especialmente relevante para redistribuir qualidade entre pilhas sem alterar o uso global.

O baixo número de melhorias diretas de N_3 não implica inutilidade: ela amplia a topologia da busca local por um movimento coordenado que altera distribuição e composição global em um único passo. Além disso, a diversificação principal é realizada pelas estruturas P_1 – P_3 , separadas das vizinhanças locais. Em média, os níveis $P_1/P_2/P_3$ foram acionados 19,2/14,0/10,0 vezes em f_1 , 12,2/9,6/7,8 em f_2 e 9,8/7,0/6,2 em f_3 , mostrando que a busca alcançou repetidamente os níveis mais fortes quando perturbações menores não foram suficientes.

9 Reprodutibilidade

A execução final é reproduzida pelo comando abaixo a partir de uma versão limpa do código:

```
python3 scripts/run_mono_experiments.py \
--seeds 2016 2017 2018 2019 2020 \
--budget 200000 \
--sample-size 250 \
--p1-positions 3 \
--p2-chain-length 4 \
--p3-piles 5 \
--out results/mono_final
```

Cada arquivo JSON registra commit, instância, objetivo, seed, parâmetros, orçamento, tempo, viabilidade, composição e histórico best-so-far. O desvio-padrão apresentado é amostral ($n - 1$). A separação entre seeds de calibração e seeds finais foi definida antes da rodada oficial.

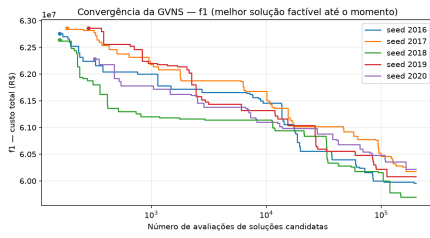
10 Conclusões

Foi desenvolvida uma GVNS completa e reproduzível para as três versões mono-objetivo do problema de composição de pilhas. A representação por caminhos eliminou inviabilidades de massa e integralidade; elegibilidade foi preservada nos operadores; disponibilidade e qualidade foram tratadas por uma regra de viabilidade sem parâmetro de penalização. A VND combinou N_1 completa com N_2/N_3 amostradas, enquanto P_1 – P_3 forneceram níveis independentes de perturbação.

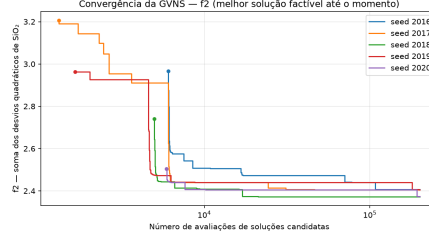
A calibração em etapas permitiu consolidar uma configuração única para os três objetivos: amostra 250, SHAKE 3/4/5 e orçamento de 200.000 avaliações. Todas as 15 execuções finais foram factíveis, com baixa dispersão entre seeds. Os resultados mostram que soluções de menor custo tendem a operar mais próximas das fronteiras de qualidade, enquanto reduções de desvio químico requerem custos maiores. Essa evidência é o principal insumo para a Entrega 2, na qual os três objetivos serão tratados conjuntamente por técnicas multiobjetivo e normalização baseada nas referências mono-objetivo obtidas aqui.

Tabela 4: Resultados finais das cinco execuções por objetivo (sementes 2016–2020) e estatísticas agregadas.

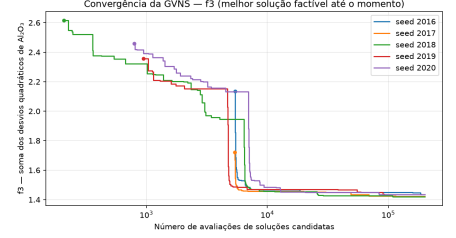
Objetivo	2016	2017	2018	2019	2020	mín	std	máx
f_1 – Custo (R\$ mi)	59,960	60,180	59,700	60,080	60,220	59,700	0,209	60,220
f_2 – Desv. SiO_2	2,40636	2,40599	2,37303	2,40596	2,37338	2,37303	0,01802	2,40636
f_3 – Desv. Al_2O_3	1,43531	1,42149	1,42076	1,43550	1,43532	1,42076	0,00781	1,43550



(a) Otimização de f_1 .



(b) Otimização de f_2 .

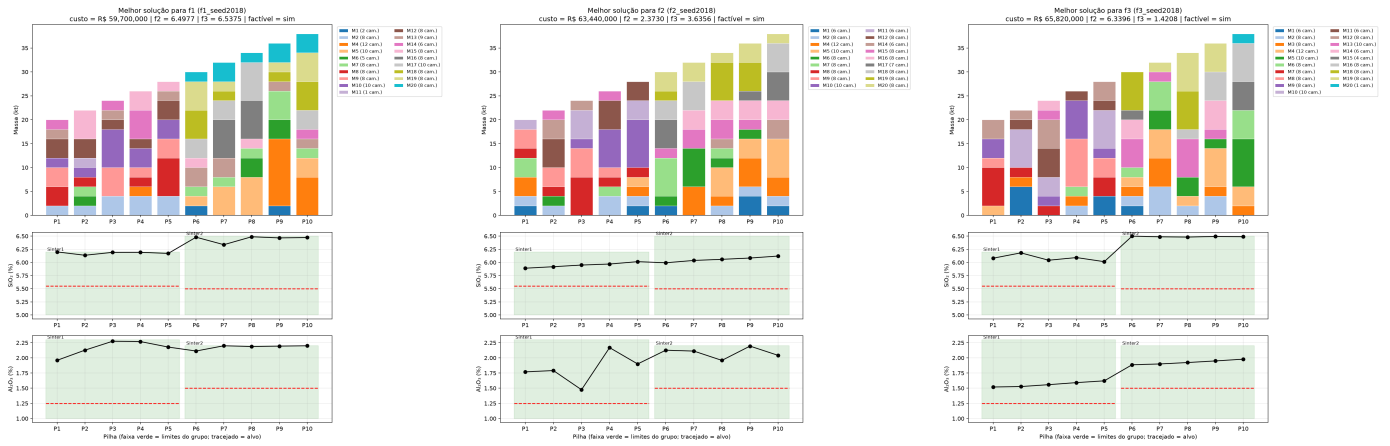


(c) Otimização de f_3 .

Figura 1: Curvas completas de convergência com as cinco execuções sobrepostas ao longo das avaliações de soluções candidatas (escala simétrica logarítmica). Os círculos marcam a primeira solução factível de cada execução.

Referências

- [1] Universidade Federal de Minas Gerais. *Teoria da Decisão – Case: Otimização do Custo e Qualidade de Pilhas de Minério*. Enunciado da disciplina, 2026/2.
- [2] Universidade Federal de Minas Gerais. *Material de aula de Teoria da Decisão: VNS/GVNS e tratamento de restrições*. 2026/2.
- [3] Grupo do projeto. *cassotis_optimization*. Repositório GitHub com o código das execuções finais. 2026.



(a) Melhor solução de f_1 (seed 2018).

(b) Melhor solução de f_2 (seed 2018).

(c) Melhor solução de f_3 (seed 2018).

Figura 2: Representação completa das melhores soluções encontradas para cada objetivo: composição das pilhas por tipo de minério e massa (kt) no painel superior, e perfis de qualidade química de SiO_2 e Al_2O_3 frente às faixas admissíveis e alvos nos painéis inferiores.